

Cáncer de Mama Triple Negativo

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

El cáncer de mama triple negativo se define por la ausencia de expresión de receptor de estrógeno, receptor de progesterona y de sobreexpresión/amplificación de HER2. Representa aproximadamente el 15% de los cánceres de mama invasivos y es un grupo biológicamente heterogéneo, que incluye el subtipo basal-like (el más frecuente dentro de esta categoría) y otros subtipos moleculares menos comunes (mesenquimal, inmunomodulador, luminal andrógeno-receptor positivo). Se caracteriza por alta proliferación, alto grado histológico, y —en comparación con los subtipos con receptores hormonales— mayor sensibilidad a quimioterapia citotóxica, pero históricamente peor pronóstico por la ausencia de un blanco terapéutico dirigido claro.

Aproximadamente el 15-20% de los casos de triple negativo se asocian a una mutación germinal patogénica en BRCA1 o BRCA2, lo que tiene implicancias terapéuticas directas (inhibidores de PARP) y de manejo de riesgo hereditario (estudio genético en cascada, consideración de cirugía de reducción de riesgo). En la última década, dos desarrollos han transformado el pronóstico de este subtipo: la incorporación de inmunoterapia en enfermedad temprana de alto riesgo y metastásica PD-L1 positiva, y el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco activos independientemente del estado de receptores hormonales o HER2.

1.1 Fisiopatología: dos ejes terapéuticos centrales

A diferencia de los subtipos luminales o HER2 positivo, el triple negativo no tiene un único impulsor oncogénico dominante y accionable farmacológicamente de forma directa. Dos mecanismos biológicos, sin embargo, sustentan las principales innovaciones terapéuticas recientes:

- El escape inmunológico mediado por la interacción PD-1 (en linfocitos T) — PD-L1 (frecuentemente expresado en el microambiente tumoral del triple negativo), que inactiva la respuesta inmune antitumoral y puede revertirse farmacológicamente con inhibidores de checkpoint.
- La deficiencia de recombinación homóloga en tumores con mutación de BRCA1/2, que crea una dependencia selectiva de las vías alternativas de reparación del ADN mediadas por PARP, y que puede explotarse terapéuticamente mediante inhibición de PARP (letalidad sintética).

Sinapsis PD-1/PD-L1 y reparación del ADN (BRCA/PARP)

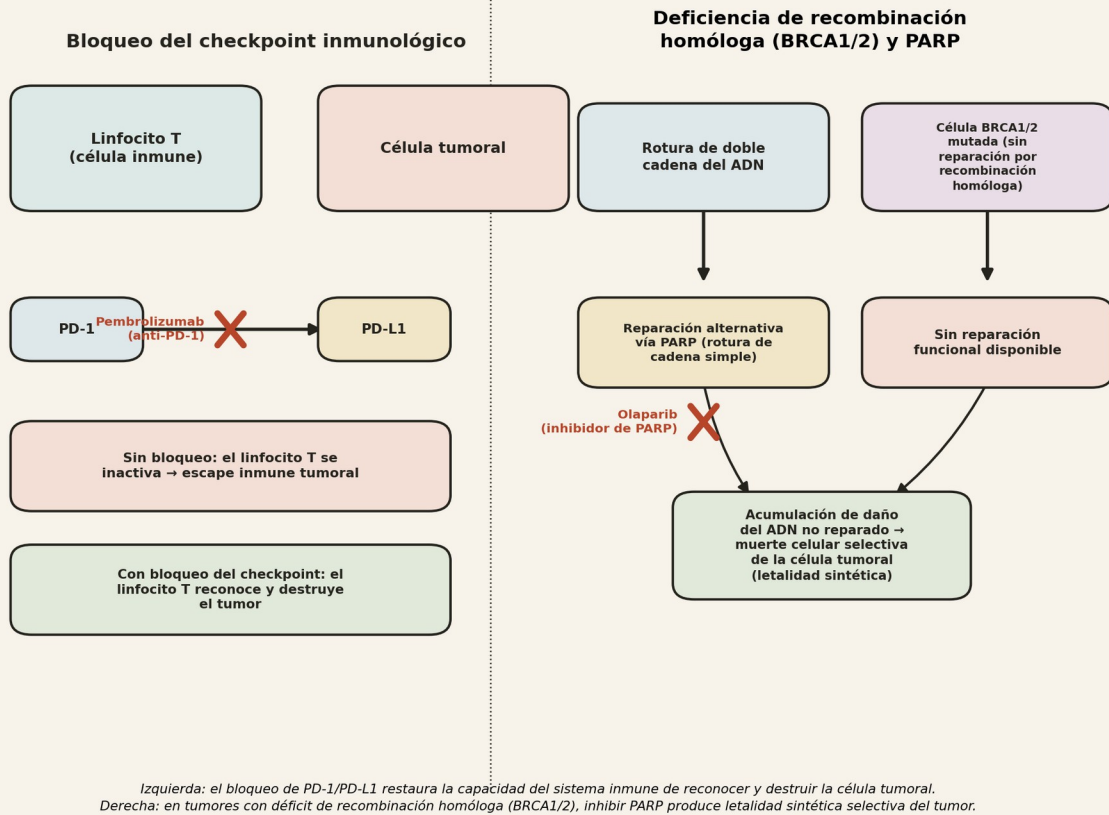


Figura 1. Bloqueo del checkpoint inmunológico PD-1/PD-L1 (izquierda) y letalidad sintética por inhibición de PARP en tumores BRCA1/2 mutados (derecha). Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad temprana / localmente avanzada (estadio II-III)

El estándar actual es quimioterapia neoadyuvante basada en platino (carboplatino + paclitaxel, seguido de antraciclina + ciclofosfamida) combinada con pembrolizumab, seguido de pembrolizumab adyuvante tras la cirugía por un total de un año de inmunoterapia — independientemente del estado de PD-L1, ya que a diferencia de la indicación metastásica, el beneficio neoadyuvante/adyuvante no depende de este biomarcador. Pembrolizumab se continúa en la adyuvancia independientemente de si se logró o no respuesta patológica completa.

Todo el panel germinal de genes de cáncer hereditario (BRCA1/2 como mínimo) debe solicitarse en el momento del diagnóstico, dado que una mutación patogénica confirmada modifica la conducta adyuvante: en pacientes con enfermedad residual (o alto riesgo en el escenario adyuvante primario) y mutación de BRCA1/2, se agrega olaparib adyuvante por un año, con beneficio independiente y complementario al de pembrolizumab.

2.2 Enfermedad metastásica

- Primera línea, PD-L1 positivo (CPS ≥ 10): pembrolizumab + quimioterapia (a diferencia del contexto neoadyuvante, aquí el estado de PD-L1 sí determina el beneficio de agregar inmunoterapia).
- Primera línea, PD-L1 negativo: quimioterapia sola (taxano o esquema con platino según el caso).
- Mutación germinal de BRCA1/2 en cualquier momento de la enfermedad metastásica, sin exposición previa a inhibidor de PARP: puede considerarse olaparib o talazoparib como alternativa a quimioterapia.
- Líneas posteriores (tras progresión a quimioterapia/inmunoterapia): sacituzumab govitecan (conjugado dirigido a Trop-2), con actividad independiente de la expresión de HER2 o receptores hormonales.
- En pacientes con enfermedad residual tras neoadyuvancia que no completaron o no son candidatas a continuar pembrolizumab adyuvante, capecitabina adyuvante (esquema CREATE-X) es una alternativa válida, con beneficio en supervivencia demostrado antes de la era de la inmunoterapia perioperatoria; su integración con pembrolizumab y/o olaparib adyuvantes en la práctica actual sigue siendo un área activa de individualización caso a caso.

Ante progresión en enfermedad muy pretratada con HER2-low, tanto sacituzumab govitecan (ASCENT, actividad independiente de HER2) como trastuzumab deruxtecán (DESTINY-Breast04, específico de HER2-low) son opciones válidas, y no existe hoy un ensayo comparativo cabeza a cabeza que establezca cuál preferir primero. En la práctica, la secuencia suele definirse por la disponibilidad, el perfil de toxicidad de cada paciente (neutropenia/diarrea colinérgica con sacituzumab vs riesgo de neumonitis con T-DXd) y qué línea de tratamiento representa cada uno según el acceso regional — no por una jerarquía de eficacia establecida entre ambos.

- En tumores HER2-low (IHC 1+ o 2+ no amplificado) pretratados: trastuzumab deruxtecán es una alternativa válida; en HER2-null (IHC 0) esta opción no está respaldada por la evidencia disponible.

2.3 Manejo del riesgo hereditario en portadoras de BRCA1/2

Ante una mutación germinal patogénica confirmada en BRCA1 o BRCA2, el manejo va más allá del tratamiento oncológico de la mama. Las portadoras tienen un riesgo acumulado a lo largo de la vida de cáncer de ovario claramente elevado (hasta 40-50% para BRCA1, algo menor para BRCA2), con un curso habitualmente más silencioso y de peor pronóstico que el cáncer de mama. Por esto, se recomienda evaluar la salpingooforectomía bilateral de reducción de riesgo, típicamente entre los 35-40 años o al completar la paridad, dado que ha demostrado reducir tanto la mortalidad específica por cáncer de ovario como la mortalidad por todas las causas. La mastectomía contralateral de reducción de riesgo es una opción adicional a discutir individualmente según las preferencias de la paciente, pero no es una indicación obligatoria. Todo hallazgo de una mutación patogénica debe además ofrecer estudio genético en cascada a los familiares de primer grado.

2.4 Consideraciones especiales: carcinoma inflamatorio

El carcinoma inflamatorio de mama es una presentación clínica (no solo patológica), definida por el desarrollo rápido (habitualmente en semanas) de eritema que compromete al menos un tercio de la piel de la mama, edema y aspecto de "piel de naranja" (peau d'orange), con o sin una masa palpable claramente delimitada por debajo. El sustrato patológico es la invasión de émbolos tumorales en los linfáticos dérmicos superficiales, que obstruyen el drenaje linfático y producen el cuadro clínico característico — la biopsia de piel que confirma estos émbolos apoya el diagnóstico pero no es estrictamente necesaria si la clínica es típica.

Por definición, se estadifica siempre como al menos cT4d, independientemente del tamaño medido por imágenes, y se considera localmente avanzado (estadio IIIB como mínimo) desde el diagnóstico. Dado el comportamiento agresivo y la alta tasa de diseminación temprana, la estadificación inicial debe incluir estudios de extensión a distancia (TC de tórax/abdomen/pelvis y centellograma óseo, o PET-TC) de rutina, no solo en presencia de síntomas sistémicos — a diferencia de otras presentaciones tempranas de triple negativo donde estos estudios se reservan para sospecha clínica específica.

Dos particularidades de manejo distinguen al carcinoma inflamatorio de otras presentaciones de triple negativo localmente avanzado: nunca se opera de entrada, sino que siempre recibe neoadyuvancia sistémica primero (quimioterapia + pembrolizumab según el mismo esquema de KEYNOTE-522); y la radioterapia post-mastectomía es obligatoria en todos los casos, independientemente del grado de respuesta patológica alcanzada con la neoadyuvancia — a diferencia de otras presentaciones de triple negativo, donde la decisión de radioterapia post-mastectomía se individualiza según el riesgo residual (tamaño, compromiso ganglionar tras la cirugía).

Un antecedente de evento adverso inmunomediado grave (grado 3-4, especialmente si requirió inmunosupresión biológica como infliximab) contraindica en general la reexposición a cualquier inhibidor de checkpoint, incluso ante progresión con PD-L1 positivo en una línea posterior: el riesgo de recurrencia del evento, potencialmente más grave, supera el beneficio oncológico esperado.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
KEYNOTE-522 (Schmid et al., NEJM 2022; actualización de supervivencia global, Schmid et	Fase III aleatorizado 2:1, doble ciego	1.174 pacientes triple negativo estadio II-III Comparador: Quimioterapia neoadyuvante + placebo vs + pembrolizumab, seguido de adyuvancia	Respuesta patológica completa y supervivencia a libre de eventos (análisis inicial); supervivencia global	Mejora significativa en respuesta patológica completa y supervivencia libre de eventos, independiente del estado de	Estableció pembrolizumab como estándar en triple negativo de alto riesgo, sin

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
al., NEJM 2024)		equivalente	(actualización)	PD-L1; la actualización posterior confirmó beneficio también en supervivencia global	necesidad de selección por PD-L1 en este contexto, con beneficio ahora confirmado en el endpoint más definitivo (supervivencia global).
OlympiA (Tutt et al., NEJM 2021)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	1.836 pacientes HER2-negativas con mutación germinal BRCA1/2, alto riesgo Comparador: Placebo vs olaparib adyuvante por 1 año	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Mejora significativa en supervivencia libre de enfermedad y global	Estableció el rol del inhibidor de PARP adyuvante en portadoras BRCA1/2 de alto riesgo, incluyendo pero no limitado a triple negativo.
KEYNOTE-355 (Cortés et al., Lancet 2020)	Fase III aleatorizado 2:1, doble ciego	847 pacientes triple negativo metastásico, primera línea Comparador: Quimioterapia + placebo vs + pembrolizumab, estratificado por PD-L1	Supervivencia libre de progresión y supervivencia global en CPS ≥ 10	Beneficio significativo limitado al subgrupo con CPS ≥ 10 ; sin beneficio relevante en PD-L1 negativo	Estableció el requisito de PD-L1 positivo (CPS ≥ 10) para el beneficio de pembrolizumab en primera línea metastásica.
ASCENT (Bardia et al., NEJM 2021)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	529 pacientes triple negativo metastásico con al menos dos líneas previas Comparador: Quimioterapia	Supervivencia libre de progresión	Casi triplicó la supervivencia libre de progresión; también mejoró la supervivencia global	Estableció sacituzumab govitecan como estándar en triple negativo metastásico

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		de elección del médico vs sacituzumab govitecan			pretratado.
DESTINY-Breast04 (Modi et al., NEJM 2022)	Fase III aleatorizado 2:1, abierto	557 pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-low (incluye subgrupo hormono-negativo), pretratadas Comparador: Quimioterapia de elección del médico vs trastuzumab deruxtecán	Supervivencia libre de progresión	Mejora significativa en supervivencia libre de progresión y global	Amplió la indicación de T-DXd a tumores HER2-low, incluyendo triple negativo con expresión baja de HER2.

4. Monografías de fármacos

Pembrolizumab

Mecanismo de acción: Anticuerpo monoclonal IgG4 humanizado dirigido contra el receptor PD-1 en la superficie de los linfocitos T. Bloquea la interacción inhibitoria entre PD-1 y sus ligandos PD-L1/PD-L2, restaurando la capacidad del linfocito T de reconocer y atacar a la célula tumoral que, de otro modo, explota esta vía para evadir la respuesta inmune.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa cada 3 o 6 semanas según el esquema. Eliminación por vías catabólicas propias de las inmunoglobulinas (degradación proteica), sin metabolismo hepático relevante ni ajuste renal necesario en insuficiencia leve-moderada.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Colitis inmunomediada	Diarrea/dolor abdominal; grado ≥ 3 requiere hospitalización	Grado 1: continuar con vigilancia. Grado 2: suspender temporalmente, corticoide oral. Grado ≥ 3 : suspender, hospitalizar, corticoide EV en dosis alta; escalar a infliximab si no hay respuesta en 48-72h.
Neumonitis	Tos/disnea; grado ≥ 2	Grado 1: vigilancia estrecha, TC de control.

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
inmunomediada	requiere suspensión	Grado 2: suspender, corticoide oral, reevaluar en 48-72h. Grado ≥ 3 : suspender definitivamente en la mayoría de los casos, corticoide EV, hospitalizar si hipoxemia significativa.
Endocrinopatías (tiroiditis, hipofisitis, diabetes autoinmune)	Frecuentes; a menudo permanentes	En general NO requieren suspender el fármaco: manejo con reemplazo hormonal (levotiroxina, corticoides fisiológicos, insulina según corresponda), continuando el inhibidor de checkpoint.
Hepatitis inmunomediada	Elevación de transaminasas	Grado 1-2: vigilancia o corticoide oral con suspensión temporal. Grado ≥ 3 : suspender, corticoide EV en dosis alta, descartar otras causas.

- El manejo de los eventos adversos inmunomediados es específico por órgano y grado: las endocrinopatías generalmente permiten continuar el fármaco con reemplazo hormonal, mientras que la colitis y la neumonitis graves requieren suspensión y, con frecuencia, no reexposición.
- Un evento grado 3-4 que requirió inmunosupresión biológica (infiximab u otro) contraindica en general la reexposición a cualquier inhibidor de checkpoint en el futuro.
- En el contexto neoadyuvante/adyuvante (KEYNOTE-522) su indicación no depende del estado de PD-L1; en el contexto metastásico de primera línea (KEYNOTE-355) sí requiere CPS ≥ 10 .

Olaparib

Mecanismo de acción: Inhibidor de PARP (poli-ADP-ribosa polimerasa) que bloquea la reparación de roturas de cadena simple del ADN. En células con deficiencia de recombinación homóloga (mutación de BRCA1/2), esta inhibición produce acumulación de daño no reparado y muerte celular selectiva por letalidad sintética.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral dos veces al día. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Anemia	Muy frecuente, principal toxicidad limitante	Hemograma mensual; transfusión si es severa; reducir dosis o interrumpir temporalmente según el grado.
Náuseas / fatiga	Muy frecuente,	Antieméticos y manejo sintomático; ajuste

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
	generalmente leve-moderada	de dosis si es grado ≥ 3 persistente.
Neutropenia / trombocitopenia	Frecuente	Monitoreo hematológico periódico; ajuste de dosis según grado.
Síndrome mielodisplásico / leucemia mieloide aguda	Muy poco frecuente pero grave, riesgo a largo plazo	Vigilancia hematológica prolongada; investigar citopenias atípicas o persistentes.

- Requiere confirmación de mutación patogénica germinal en BRCA1/2 mediante panel validado.
- En el escenario adyuvante, su beneficio es independiente del uso concomitante o previo de pembrolizumab.

Sacituzumab govitecan

Mecanismo de acción: Conjugado anticuerpo-fármaco dirigido contra Trop-2 (antígeno de superficie sobreexpresado en la mayoría de los cánceres de mama, independientemente del subtipo), unido mediante un enlazador hidrolizable a SN-38, el metabolito activo del irinotecán (inhibidor de topoisomerasa I). El enlazador hidrolizable permite un marcado efecto espectador sobre células vecinas.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa los días 1 y 8 de un ciclo de 21 días. El SN-38 liberado se metaboliza principalmente por glucuronidación vía UGT1A1; los pacientes con polimorfismos de baja actividad de UGT1A1 (UGT1A1*28 homocigoto) tienen mayor riesgo de toxicidad hematológica y digestiva severa.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neutropenia (incluye neutropenia febril)	Muy frecuente, principal toxicidad limitante de dosis	Hemograma antes de cada dosis; profilaxis con factor estimulante de colonias considerada desde el inicio en pacientes de alto riesgo; reducir dosis o retrasar ciclo según grado.
Diarrea	Muy frecuente; puede tener un componente colinérgico agudo (durante o poco después de la infusión) o tardío	Diarrea aguda con síntomas colinérgicos (rinorrea, salivación): atropina. Diarrea tardía: loperamida; ajuste de dosis según severidad y recurrencia.
Náuseas / vómitos	Muy frecuente	Profilaxis antiemética estándar desde el primer ciclo, incluyendo esquema para

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
		riesgo emetogénico moderado-alto.
Reacciones relacionadas con la infusión	Frecuentes, generalmente en el primer ciclo	Premedicación; enlentecer o detener la infusión según severidad.

- Considerar genotipificación de UGT1A1 en pacientes con alto riesgo de toxicidad o toxicidad temprana inesperadamente severa, para ajustar la dosis.
- Su actividad es independiente del estado de receptores hormonales y HER2, por lo que su indicación se define por la línea de tratamiento (pretratado), no por biomarcador predictivo específico.

5. Referencias citadas

- Schmid P, et al. Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer (KEYNOTE-522). N Engl J Med. 2022;386:556-567.
- Tutt ANJ, et al. Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1- or BRCA2-Mutated Breast Cancer (OlympiA). N Engl J Med. 2021;384:2394-2405.
- Cortés J, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355). Lancet. 2020;396:1817-1828.
- Bardia A, et al. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer (ASCENT). N Engl J Med. 2021;384:1529-1541.
- Modi S, et al. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer (DESTINY-Breast04). N Engl J Med. 2022;387:9-20.
- Masuda N, et al. Adjuvant Capecitabine for Breast Cancer after Preoperative Chemotherapy (CREATE-X). N Engl J Med. 2017;376:2147-2159.
- Domchek SM, et al. Association of risk-reducing surgery in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers with cancer risk and mortality. JAMA. 2010;304:967-975.
- Schneider BJ, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: ASCO Guideline Update. J Clin Oncol. 2021;39:4073-4126.
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, and Pancreatic, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.